

Программный модуль оценки производственных рисков на основе статистических моделей

Дипломный проект

ЗАО «Солигорский институт проблем ресурсосбережения с опытным производлением»

Цель и задачи

Цель: разработка программного модуля оценки производственных рисков ЗАО «СИПР» на основе статистических моделей

1. Анализ предметной области
2. Сравнительный анализ аналогов
3. Проектирование базы данных

4. Разработка программного модуля
5. Тестирование и отладка
6. Расчёт экономических показателей
7. Мероприятия по охране труда

Предприятие — ЗАО «СИПР»

**ЗАО «Солигорский институт проблем ресурсосбережения
с опытным производством»**

- Основан в 1991 г., г. Солигорск
- **1 300+** сотрудников
- 391 патент, 256 наименований продукции
- Заказчик — ОАО «Беларуськалий»
- ISO 9001, ISO 45001

5 категорий производственных рисков:

1. Технологические (отказы оборудования)
2. Травматизм персонала
3. Взрыво- и газоопасность
4. Геомеханические процессы
5. Химические воздействия

117 станков с ЧПУ — высокая аварийность

Проблематика

Текущий подход

- Ручная оценка рисков (матрица)
- Высокая субъективность
- Большие объёмы не обрабатываются
- Нет динамического обновления

Необходимое решение

- Автоматизация на основе **статистических методов**
- Объективная количественная оценка
- Хранение исторических данных
- Формирование отчётов по ГОСТ

Вывод: аналоги (SAP EHS, Intelix, Dyadem) не подходят — стоимость, нет локализации, закрытый код

Сравнительный анализ аналогов

Критерий	SAP EHS	InteleX	Dyadem	Наш модуль
Стоимость	Высокая	Высокая	Высокая	Низкая
Локализация RU/BY	Нет	Нет	Нет	Да
Статист. модели	Ограничены	Базовые	Базовые	4 метода
FMEA-анализ	Платный	Нет	Да	Автоматич.
Исходный код	Закрытый	Закрытый	Закрытый	Открытый
Отчёты по ГОСТ	Нет	Нет	Нет	Да

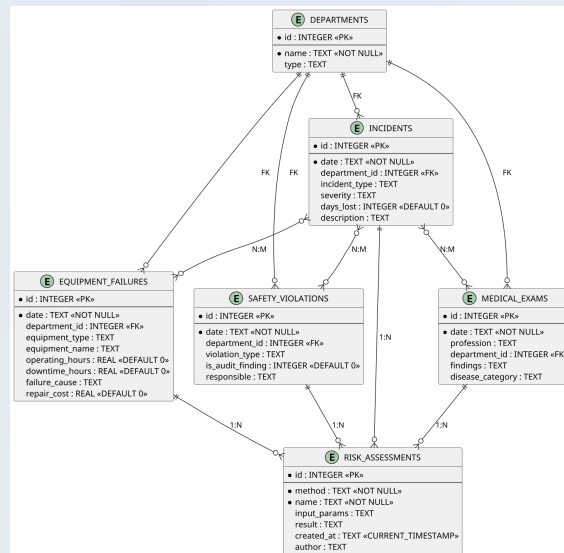
Модель данных

3 уровня проектирования:

1. Концептуальная модель
2. Логическая модель
3. Физическая модель (SQLite)

6 таблиц:

- departments
- incidents
- equipment_failures
- safety_violations
- medical_exams
- risk_assessments



Архитектура системы

Frontend:

- React 19 + TypeScript
- shadcn/ui, recharts

Backend:

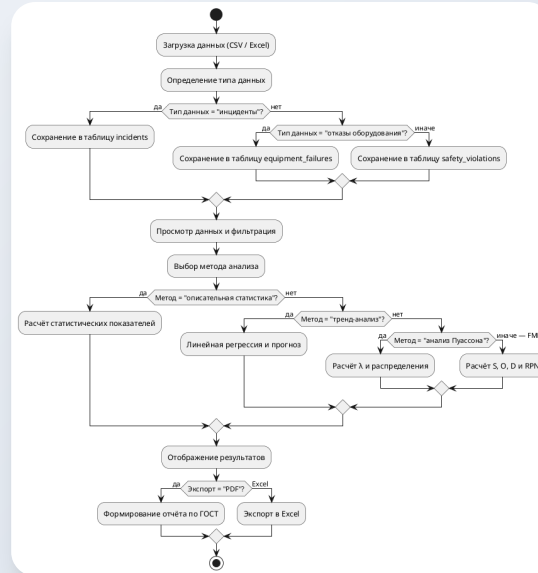
- FastAPI (Python 3.13)
- pandas, SciPy

База данных:

- SQLite + SQLAlchemy (async)

~6 000 строк кода (3 500 + 2 500) Async API, RESTful,
открытый код

Алгоритм работы модуля



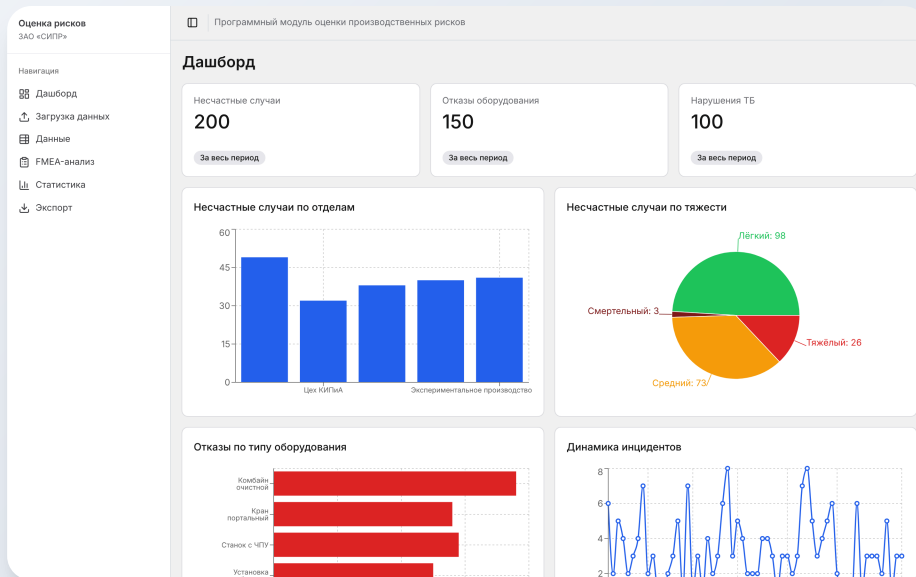
Функциональные возможности

9 вариантов использования:

1. Загрузка данных (CSV/Excel)
2. Просмотр и фильтрация
3. Дашборд с аналитикой
4. Описательная статистика
5. Тренд-анализ с прогнозом
6. Анализ Пуассона
7. FMEA-анализ (автомат.)
8. Экспорт PDF (ГОСТ)
9. Экспорт в Excel



Интерфейс — Дашборд



Методы анализа



Описательная статистика

Количество, среднее, медиана, СКО, мин/макс, квантили Q1/Q3



Тренд-анализ

Линейная регрессия, прогноз с 95% доверит. интервалом, R^2



Анализ Пуассона

Оценка λ , распределение вероятностей, 95% доверит. интервал



FMEA-анализ

S, O, D из данных БД $\rightarrow RPN = S \times O \times D$, ранжирование

FMEA-анализ

Оценка рисков

ЗАО «СНПР»

Навигация

Дашборд

Загрузка данных

Данные

FMEA-анализ

Статистика

Экспорт

Программный модуль оценки производственных рисков

FMEA-анализ

Параметры анализа

FMEA-анализ формируется автоматически на основе данных об отказах оборудования, инцидентах и нарушениях ТБ. Оценки S/O/D вычисляются статистически.

Отдел

Все отделы

Тип оборудования

Все типы

Провести FMEA-анализ

Источники данных

Отказы оборудования: 150 | Инциденты: 200 | Нарушения ТБ: 100 | Период: 64 мес.

Средний RPN

78

Суммарный риск

2730

Высокорисковые элементы

6

RPN по видам отказов

Комбайн очистной: нарушен...

Экскаватор шагающий: элек...

Кран порталный: перегру...

Станок с ЧПУ: нарушен б...

Кран порталный: гидравли...

Станок с ЧПУ: механическ...

Экскаватор шагающий: корп...

Комбайн очистной: электр...

Экскаватор шагающий: пере...

Тренд-анализ

Оценка рисков
ЗАО «СНПР»

Навигация

- Дашборд
- Загрузка данных
- Данные
- FMEA-анализ
- Статистика
- Экспорт

Программный модуль оценки производственных рисков

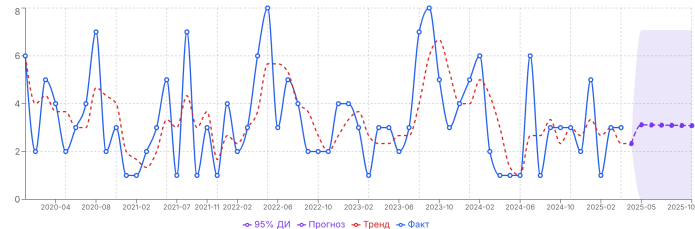
Статистический анализ

Описательная статистика | **Тренд-анализ** | Анализ Пуассона

Тренд-анализ с прогнозом

Линейная регрессия с экстраполяцией и 95% доверительным интервалом

Тип данных: Несчастные случаи
Группировка: По месяцам
Периодов прогноза: 6



Наклон: -0.0071 R²: 0.0042 → Стабильно Прогноз (6 мес.): 3.1 → 3.1 → 3.1 → 3.1 → 3.1 → 3.1

Экономические показатели

Затраты на разработку

Статья	BYN
Оплата труда	80 235
Соц. отчисления	27 360
Материалы	229
Амортизация	976
Прочие	8 024
Итого	116 824

Эффективность

Показатель	Значение
Годовая экономия	17 352 BYN
ROI	14.9%
Окупаемость	6.7 года
NPV (5 лет)	-50 637 BYN

Социальный проект — основной эффект: повышение промышленной безопасности

Заключение

Все 7 задач дипломного проекта выполнены:

1.  Анализ предметной области СИПР
2.  Обоснование собственной разработки
3.  БД: 3 модели, 6 таблиц, SQLite
4.  FastAPI + React, 4 метода анализа
5.  Тестирование: 10/10 пройдено
6.  Экономика: 116 824 BYN, 6.7 года
7.  Охрана труда: мероприятия разработаны

Модуль рекомендован к внедрению на ЗАО «СИПР»

Спасибо за внимание!



github.com/Ah3ron/diplom4